# Класста колдонуу: Алгебралык бөлчөктөр жана формуланы өзгөртүү

**8-класс** · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-algebralyk-bolchoktor-sabak.pptx*

**Сабактын аягында окуучу:** алгебралык бөлчөктү ажыратып кыскартат, көбөйтөт, бөлөт, кошот жана кемитет, бөлчөктүү теңдемени бөгөлгөн маанини эске алып чечет жана формуладан керектүү тамганы туюнтат.

| Мүнөт | Слайд | Эмне болот (окуучулар эмне кылат) | Проектор жок болсо |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 3 | Окуя: Боомдогу рафтинг. Болжолдоо: убакыттарды кантип кошобуз? | Окуяны оозеки айтам, суроону доскага. |
| 3–6 | 8–9 | Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор. | Суроолорду доскага жазам. |
| 6–10 | 10 | «Ким туура?»: (x + 6)/(x + 2) = 3?, x = 2 коюп текшерүү. | Бекзат менен Айдананын чыгарылышын доскага. |
| 10–16 | 11 | К: кагаз тилкелер (6/9 = 2/3) жана х-карточка ((x + 3)/3). | Тилке ошол эле; доскага чийем. |
| 16–21 | 12–13 | С: тилке (1/2 + 1/3) жана тараза (F = 1,8C + 32); А: 4 эреже. | Доскага тилке жана тараза. |
| 21–27 | 14–16 | Мисал 1–2 (кемитүү, формула) жана «Оозеки ыкма». | Доскага, ар бир сап «=» менен. |
| 27–29 | 17 | Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4). | А, Б, В, Г доскада. |
| 29–35 | 20–21 | Өз алдынча иш жана жооптор. | Иш баракты 1-бети. |
| 35–37 | 22 | Окуяга кайтуу: x = 6 → 4 саат. | Доскада бирге. |
| 37–40 | 24 | Чыгуу билети: 3 суроо. | Суроолорду доскага жазам. |

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

### Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир кыскартууну сан коюп текшеришет, теңдемеде бөгөлгөн маанини жазышат.
- Чечүүчү суроодо 5/(2x + 1) (M2) же 5/(x(x + 1)) (M5) көп болсо, кагаз тилкелерге кайтам.

## Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

| Эмне керек | Арзан алмаштыруу | Канча |
|---|---|---|
| Кагаз тилкелер | 9 бөлүккө сызылган тилке (1/2, 1/3 үчүн 6 бөлүктүүсү да) | жупка 2 + 2 |
| x-карточка жана 1-карточкалар | Картондон: x (7 × 2 см), 1 (2 × 2 см) | жупка 1 + 6 |
| Чакмак дептер | Тилке жана тараза чийүү үчүн | ар бир окуучу |
| Мини-такта | Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы | ар бир окуучу |
| Доскага | Тараза сүрөтү жана 4 эреже | 1 |

### Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 12 км (x км/саат) + 20 км ((x + 4) км/саат), убакыт = ?
2. Сандар менен: 6/9 = 2/3; 1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6; 1/2 ÷ 1/4 = 2.
3. a/b × c/d = ac/(bd); a/b ÷ c/d = a/b × d/c; a/b + c/d = (ad + bc)/(bd).
4. Теңдеме: ар бир мүчөнү жалпы бөлүмгө көбөйт; x ≠ бөгөлгөн маани.
5. Формула: F = 1,8C + 32 → − 32 → ÷ 1,8 → C = (F − 32)/1,8.

**Түстүн ордуна:** бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

# Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

**Максат:** окуучу алгебралык бөлчөктөр менен төрт амалды аткарат, бөлчөктүү теңдемени чечип текшерет жана формуладан тамганы тараза ыкмасы менен туюнтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

## Бул теманын оозеки ыкмалары

- Сан менен текшер: $(x + 6)/(x + 2)$, $x = 2 \rightarrow 8/4 = 2$, 3 эмес.
- Кайчылаш: $a/b + c/d = (ad + bc)/(bd)$; $1/3 + 1/4 = 7/12$.
- Тескери тартип: $y = 3x - 5 \rightarrow + 5, \div 3 \rightarrow x = (y + 5)/3$.
- Кыскартуудан мурун ажырат: $(x^2 - 9)/(x^2 + 3x) = (x - 3)/x$.

## 1-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Сандык бөлчөктү кыскартуу | 18/24, 12x/18 |
| Шейшемби | Ажыратып кыскартуу | $(x^2 - 9)/(x^2 + 3x)$ |
| Шаршемби | Көбөйтүү жана бөлүү | $3/x \div 6/x^2$ |
| Бейшемби | «Кантип таптың?» | $(x + 6)/(x + 2)$ |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## 2-апта

| Күн | Эмне | Мисал |
|---|---|---|
| Дүйшөмбү | Кайчылаш кошуу | 1/3 + 1/4, 2/x + 1/3 |
| Шейшемби | Кемитүү, минус кашаага | (2x + 1)/x − (x − 3)/x |
| Шаршемби | Бөлчөктүү теңдеме | x/3 + x/2 = 10 |
| Бейшемби | Формуланы өзгөртүү | y = 3x − 5, F = 1,8C + 32 |
| Жума | Өз рекорду: 10 мисал | трекерге белгилейт |

## Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

| Аты-жөнү | | | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| **Факты / көндүм** | **1-апта** | **2-апта** | **3-апта** | **4-апта** |
| Сандык бөлчөктү кыскартам | | | | |
| Бир мүчөлүү бөлчөктү кыскартам | | | | |
| Ажыратып кыскартам | | | | |
| Көбөйтөм жана бөлөм | | | | |
| Бирдей бөлүмдүү кошом/кемитем | | | | |
| Ар башка бөлүмдүү кошом | | | | |
| Минусту бүт алымга таратам | | | | |
| Бөлчөктүү теңдеме | | | | |
| Бөгөлгөн маанини текшерем | | | | |
| Формула: бир кадам | | | | |
| Формула: эки кадам | | | | |
| Тамга эки жерде, тамыр | | | | |

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.